

03. LeRobot Installation - OMX-AI~



Contents

1 본 자료의 구성

2 LeRobot이란?

1 **권장 환경**

1.1 아래 환경으로 진행

1.2 권장 환경 상세 설명

2 **LeRobot 전용 가상환경 생성**

2.1 터미널 생성

2.2 터미널 실행 방법 안내

2.3 venv 가상 환경 폴더 생성

2.4 가상환경 생성

2.5 가상환경(venv)이란?

2.6 가상환경 활성화

2.7 가상환경 활성화 확인

2.8 pip 최신 버전 업데이트

2.9 pip 업데이트가 필요한 이유

3 **LeRobot 설치**

3.1 작업 공간 생성

3.2 작업 공간 구조 설명

3.3 LeRobot github -링크

3.4 버전 선택 안내

3.5 git clone LeRobot repository

3.6 git clone 명령어 설명

3.7 개발 모드(editable)로 설치

3.8 pip install -e 상세 설명

3.9 추가 종속성 설치

3.10 추가 종속성 설명

3.11 주요 용어 정리

3.12 학습 포인트

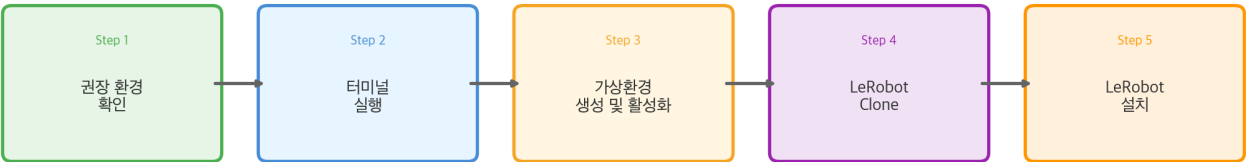
03. LeRobot Installation - OMX-AI~

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

본 페이지는 OMX-AI 로봇 플랫폼에서 LeRobot을 설치하는 과정을 단계별로 안내합니다. 각 단계에서 사용되는 개념과 명령어에 대한 보충 설명이 포함되어 있습니다.

본 자료의 구성

본 자료의 구성 - LeRobot Installation 흐름



LeRobot이란?

LeRobot 개요

- Hugging Face에서 개발한 오픈소스 로봇 학습 프레임워크
- AI를 로봇에 보다 쉽게 적용할 수 있도록 하는 end-to-end 학습 플랫폼
- 모방학습(Imitation Learning), 강화학습(Reinforcement Learning) 등 다양한 학습 방법을 지원
- DYNAMIXEL 기반 로봇팔(SO-100, Koch v1.1 등)과의 연동을 기본 지원
- GitHub Stars 22.1k 이상의 활발한 커뮤니티 보유

권장 환경

아래 환경으로 진행

- Linux (권장)

- Python3.10 (권장)

권장 환경 상세 설명

왜 Linux + Python 3.10인가?

- **Linux:** LeRobot은 USB 시리얼 통신을 통해 로봇과 연결하며, Linux의 장치 드라이버 지원이 가장 안정적
- **Python 3.10:** LeRobot v0.4.4의 의존성 패키지들이 Python 3.10에서 가장 호환성이 높음
- OMX-AI 보드에는 Ubuntu가 사전 설치되어 있으므로 별도 OS 설치 불필요

LeRobot 전용 가상환경 생성

터미널 생성

- `ctrl + alt + t` 단축키로 생성



터미널 실행 방법 안내

- Ubuntu에서 터미널을 여는 가장 빠른 방법은 `Ctrl + Alt + T` 단축키
- 또는 앱 메뉴에서 Terminal 아이콘을 클릭하여 실행 가능
- 터미널이 열리면 `subin@subin-laptop:~$` 와 같은 프롬프트가 표시됨
- `~` 는 현재 사용자의 홈 디렉토리(`/home/subin`)를 의미

deadsnakes PPA 시스템에 추가

- 추가 파이썬 버전 패키지 제공 저장소
- Ubuntu 기본 저장소에 없는 버전의 파이썬을 쉽게 설치하게끔 쓰는 방식

Code

```
1 sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y
```

- 추가한 PPA까지 포함하여 패키지 목록 갱신

Code

```
1 sudo apt update
```

Python 3.10 설치

- `python3.10` : Python 3.10 인터프리터
- `python3.10-venv` : 가상환경 패키지
- `python3.10-dev` : C/C++ 확장 모듈 빌드할 때 필요한 헤더/개발 파일

Code

```
1 sudo apt install python3.10 python3.10-venv python3.10-dev -y
```

venv 가상 환경 폴더 생성

bash

```
1 mkdir ~/venv
```

가상환경 생성

```
bash
```

```
1 python3.10 -m venv ~/venv/il
```

가상환경(venv)이란?

Python 가상환경 개념

- **venv**: Python 내장 가상환경 도구로, 프로젝트별로 독립된 패키지 공간을 생성
- 시스템 Python과 분리되어, 패키지 충돌을 방지
- `~/venv/il` : 홈 디렉토리 아래 venv 폴더에 `il` (Imitation Learning)이라는 이름의 가상환경 생성
- 가상환경 내부에 별도의 `pip`, `python` 실행파일과 `site-packages` 디렉토리가 생성됨

가상환경 활성화

```
bash
```

```
1 source ~/venv/il/bin/activate
```

```
subin@subin-desktop:~$ source ~/venv/il/bin/activate  
(il) subin@subin-desktop:~$
```

가상환경 활성화 확인

- `source` 명령어로 가상환경의 activate 스크립트를 실행
- 활성화 후 프롬프트 앞에 `(il)` 이 표시되면 성공
- 이후 `pip install` 로 설치하는 모든 패키지는 이 가상환경 내에만 설치됨
- 가상환경을 비활성화하려면 `deactivate` 명령어 입력

pip 최신 버전 업데이트

Code

```
1 pip3 install --upgrade pip
```

pip 업데이트가 필요한 이유

pip 최신화의 중요성

- 가상환경 생성 시 포함된 pip은 시스템 기본 버전으로, 오래된 경우가 많음
- 최신 pip은 의존성 해결(dependency resolution) 성능이 개선되어 설치 오류를 줄여줌
- LeRobot의 `pyproject.toml` 기반 빌드 시스템은 최신 pip을 권장

LeRobot 설치

작업 공간 생성

bash

```
1 mkdir -p ~/il_ws/src && cd ~/il_ws/src
```

작업 공간 구조 설명

디렉토리 구조

- `il_ws` : Imitation Learning Workspace의 약자
- `src` : 소스 코드를 저장하는 디렉토리
- `&&` : 앞의 명령이 성공했을 때만 뒤의 명령 실행 (mkdir 성공 → cd 실행)
- 이 구조는 ROS 워크스페이스 컨벤션과 유사한 패턴

LeRobot github - 링크 (<https://github.com/huggingface/lerobot/tree/v0.4.4>)

- 버전은 0.4.4 사용

huggingface / lerobot

Code Issues 344 Pull requests 245 Actions Security Insights

lerobot Public Watch 144 Fork 3.9k Star 22.1k

Go to file Code

Switch branches/tags

Search

Branches Tags

v0.5.0

✓ v0.4.4

v0.4.3

v0.4.2

v0.4.1

v0.4.0

v0.3.3

v0.3.2

View all tags

About

LeRobot: Making AI for Robotics more accessible with end-to-end learning

huggingface.co/docs/lerobot...

Readme

Apache-2.0 license

Code of conduct

Contributing

Security policy

Activity

Custom properties

22.1k stars

144 watching

3.9k forks

Report repository

버전 선택 안내

왜 v0.4.4를 사용하는가?

- GitHub에서 태그(Tag)를 통해 특정 버전의 코드를 고정하여 사용 가능
- v0.4.4는 DYNAMIXEL 로봇 제어가 안정적으로 검증된 버전
- 최신 main 브랜치는 개발 중인 코드가 포함되어 있어, 안정성이 보장되지 않음
- 위 이미지처럼 GitHub에서 Switch branches/tags → Tags 탭에서 버전 확인 가능

git clone LeRobot repository

```
bash
```

```
1 git clone --branch v0.4.4 https://github.com/huggingface/lerobot.git
```

git clone 명령어 설명

git clone --branch 옵션

- `git clone` : 원격 저장소의 전체 코드를 로컬에 복사
- `--branch v0.4.4` : 특정 태그(v0.4.4)의 코드만 체크아웃
- clone 완료 후 `~/il_ws/src/lerobot` 디렉토리가 생성됨
- 이 디렉토리 안에 LeRobot의 전체 소스 코드와 설정 파일이 포함

개발 모드(editable)로 설치

- `-e` : 파이썬 패키지를 설치하되, 실제 코드는 clone 폴더를 참조
 - 코드 수정시 재설치 없이 바로 반영이 가능
- `".[dynamixel]"` :
 - DYNAMIXEL 로봇 제어를 위한 추가 의존성 설치

bash

```
1 cd ~/il_ws/src/lerobot
2 pip install -e "[dynamixel]"
```

pip install -e 상세 설명

Editable 모드와 extras 의존성

- **Editable 모드 (`-e`)** : 소스 코드 폴더를 직접 참조하여 패키지를 설치
 - 일반 설치: 코드가 `site-packages` 로 복사됨 → 수정 시 재설치 필요
 - Editable 설치: 심볼릭 링크로 연결됨 → 코드 수정이 즉시 반영
- `.[dynamixel]` : `.` 은 현재 디렉토리, `[dynamixel]` 은 extras 의존성 그룹
 - LeRobot의 `pyproject.toml` 에 정의된 dynamixel 관련 추가 패키지가 함께 설치됨
 - 주요 추가 패키지: `dynamixel-sdk` (DYNAMIXEL 모터 통신 라이브러리)

추가 종속성 설치

```
bash
```

```
1 sudo apt install ffmpeg git
```

추가 종속성 설명

ffmpeg과 git의 역할

- **ffmpeg**: 동영상/오디오 처리를 위한 멀티미디어 프레임워크
 - LeRobot에서 로봇의 카메라 영상을 녹화하고 데이터셋으로 변환할 때 사용
 - 학습 데이터에 포함된 비디오를 디코딩할 때도 필요
- **git**: 버전 관리 도구 (이미 clone 시 사용했으나, 시스템에 미설치된 경우를 대비)
- `sudo apt install` : Ubuntu 시스템 패키지 관리자(apt)로 설치, 관리자 권한(sudo) 필요

주요 용어 정리

용어	설명
LeRobot	Hugging Face의 오픈소스 로봇 학습 프레임워크
venv	Python 내장 가상환경 도구, 프로젝트별 패키지 격리
Editable 설치 (-e)	소스 코드를 직접 참조하는 개발용 설치 모드
DYNAMIXEL	ROBOTIS사의 스마트 서보 모터 시리즈
extras ([dynamixel])	pyproject.toml에 정의된 선택적 의존성 그룹
ffmpeg	영상 녹화/변환용 멀티미디어 프레임워크
git clone --branch	특정 태그/브랜치를 지정하여 저장소 복제

학습 포인트

- 가상환경은 프로젝트마다 새로 만들어 패키지 충돌을 방지하는 것이 좋은 습관
- Editable 모드(`-e`)로 설치하면 코드를 수정하면서 실험할 때 매우 편리
- 특정 버전 태그를 사용하면 재현 가능한(Reproducible) 환경을 구축할 수 있음
- 설치 완료 후 `python -c "import lerobot; print(lerobot.__version__)"` 로 설치 확인 가능



PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio